UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

DMATIC - ETSI INFORMÁTICA (UPM)

MD2 - Parcial 1
Duración: 2 horas

APELLIDO(S):		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	TOTAL
NOMBRE:									

No se permite el uso de dispositivos electrónicos

Cada respuesta debe ser justificada y escrita de manera rigurosa: la claridad y precisión compondrán una parte importante de la evaluación del examen.

Ejercicio 1 (1 ptos). Dibuja un grafo simple ponderado con la siguiente característica: tiene un árbol generador de peso mínimo que **no** contiene a una de las aristas de peso mínimo.

Solución: Un ciclo de 3 aristas todas de mismo peso.

Ejercicio 2 (1 ptos). Te entregaron un conjunto de datos y 4.350 asociaciones de pares de esos datos. Sabes que:

- 50 datos aparecen en exactamente 10 asociaciones de pares.
- 50 datos aparecen en exactamente 30 asociaciones de pares.
- 60 datos aparecen en exactamente 70 asociaciones de pares.
- 10 datos aparecen en exactamente 80 asociaciones de pares.
- el resto de los datos aparecen en exactamente, o bien 400 asociaciones de pares, o bien 500 asociaciones de pares.

¿Cuántos datos te han entregado?

*Solución:*Podemos interpretar los datos como nodos y las asociaciones de pares como aristas, en cuyo caso obtenemos un grafo. Denotamos por V su conjunto de nodos y por q la cantidad de sus aristas. Según la fórmula

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2q,$$

obtenemos,

$$50 * 10 + 50 * 30 + 60 * 70 + 10 * 80 + i400 + j500 = 2 * 4350 \Leftrightarrow 4i + 5j = 17.$$

Ya que i y j son no-negativos (representan cantidades de nodos), la única solución es $i = 3$ y $j = 1$. Por tanto, el grafo tiene $50 + 50 + 60 + 10 + 3 + 1 = 174$ nodos.

Ejercicio 3 (1 ptos). Responde razonadamente a las siguientes cuestiones. Si existe el grafo pedido, da un ejemplo; de lo contrario, justifica por qué no.

a) ¿Existe un grafo 3-regular que tenga un número impar de vértices?

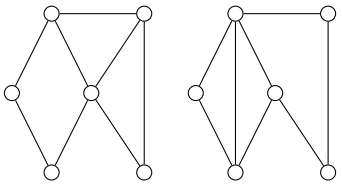
b) ¿Existen grafos 3-regulares que son bipartidos?

Solución:

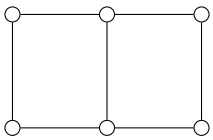
a) No, por la fórmula de Euler, $\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|E|$, y por ser 3-regular, $\sum_{v \in V} \delta(v) = 3n$, donde n es el número de vértices. Por tanto, $3n = 2|E|$. Al ser n y $|E|$ enteros positivos, entonces 2 divide a $3n$, pero por el Lema de Euclides, 2 divide a n, y por tanto n es par.

b) Sí: Q_3, el grafo formado por los vértices y aristas de un cubo, es bipartido y 3-regular.

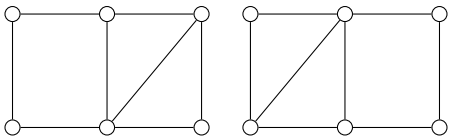
Ejercicio 4 (**2 ptos**)**.** Determina si los siguientes grafos son isomorfos entre sí. En caso afirmativo, explicita un isomorfismo. En caso negativo, justifica tu respuesta.



Solución: Los dos grafos contienen al siguiente grafo (salvo una arista) tomando en cuenta los ciclos de orden 4 que tienen en común:



Así se puede establecer un claro isomorfismo entre los grafos del enunciado y los siguientes:



Con ello es fácil ahora ver que realmente todos ellos son isomorfos. Como es un grafo simple, el isomorfismo viene dado por una aplicación biyectiva entre los vértices de ambos grafos. En este caso, una aplicación es la dada por la composición de las simetrías alredor de los ejes vertical y horizontal que preservan los ciclos de cuatro elementos en la representación gráfica de la última figura.

Ejercicio 5 (**1 ptos**)**.** Estudia si existe un grafo simple tal que sus vértices tengan los grados que se indican en los siguientes apartados. En caso de existir, dibújalo.

a) 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 2.

b) 5, 5, 5, 4, 1, 1, 1.

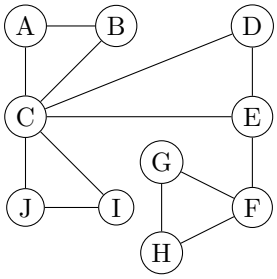
Solución:
a) No es posible, ya que, si existiera dicho grafo, sería un grafo simple con un número impar de vértices de grado impar, lo que no es posible.
b) Aplicando el teorema de Havel-Hakimi tenemos lo siguiente:

v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	
4	3	3	2		1	
	4	4	3	0	0	
	v_2	v_3	v_4	v_7	v_5	v_6
	4	4	3	1	0	0
		3	2	1	-1	0

Por tanto, 5, 5, 5, 4, 1, 1, 1 no es una sucesión gráfica, ya que obtenemos un valor negativo.

(CONTINÚA AL DORSO)

Ejercicio 6 (2 ptos). El grafo de la figura representa la red de ordenadores de una empresa, donde los vértices corresponden a ordenadores y las aristas a conexiones entre ellos. El responsable de mantenimiento sabe que los ordenadores tienen un componente hardware que está llegando al final de su vida útil. Hay una partida presupuestaria que permite renovar un máximo de tres ordenadores.



a) ¿Qué ordenadores deberían ser renovados para garantizar la máxima conectividad de la red?

b) Por un error administrativo se ha reducido la partida presupuestaria y sólo es posible añadir algunas conexiones. ¿Cuál es el número mínimo de conexiones a añadir para asegurar la conectividad de la red ante el fallo de una conexión?

Justifica cuidadosamente tu respuesta y resuelve el ejercicio utilizando los algoritmos de árboles vistos en clase.

Solución:

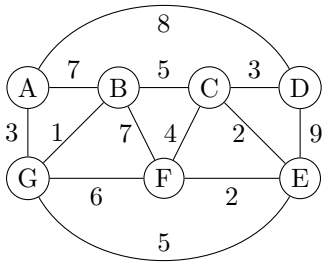
a) Para mantener la máxima conectividad de la red debemos priorizar la renovación de aquellos ordenadores que correspondan a un vértice corte en el grafo. Para ello, aplicaremos el algoritmo de búsqueda de vértices corte visto en clase.

- Comenzamos aplicando el algoritmo de búsqueda en profundidad:
  $P = \{A\}, V' = \{B, C, D, E, F, G, H, I, J\}, T = \{\}$
  $P = \{A, B\}, V' = \{C, D, E, F, G, H, I, J\}, T = \{AB\}$
  $P = \{A, B, C\}, V' = \{D, E, F, G, H, I, J\}, T = \{AB, BC\}$
  $P = \{A, B, C, D\}, V' = \{E, F, G, H, I, J\}, T = \{AB, BC, CD\}$
  $P = \{A, B, C, D, E\}, V' = \{F, G, H, I, J\}, T = \{AB, BC, CD, DE\}$
  $P = \{A, B, C, D, E, F\}, V' = \{G, H, I, J\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF\}$
  $P = \{A, B, C, D, E, F, G\}, V' = \{H, I, J\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG\}$
  $P = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}, V' = \{I, J\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH\}$
  $P = \{A, B, C, D, E, F, G\}, V' = \{I, J\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH\}$
  $P = \{A, B, C, D, E, F\}, V' = \{I, J\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH\}$
  $P = \{A, B, C, D, E\}, V' = \{I, J\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH\}$
  $P = \{A, B, C, D\}, V' = \{I, J\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH\}$
  $P = \{A, B, C\}, V' = \{I, J\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH\}$
  $P = \{A, B, C, I\}, V' = \{J\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, CI\}$
  $P = \{A, B, C, I, J\}, V' = \{\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, CI, IJ\}$
  $P = \{A, B, C, I\}, V' = \{\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, CI, IJ\}$
  $P = \{A, B, C\}, V' = \{\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, CI, IJ\}$
  $P = \{A, B\}, V' = \{\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, CI, IJ\}$
  $P = \{A\}, V' = \{\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, CI, IJ\}$
  $P = \{\}, V' = \{\}, T = \{AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, CI, IJ\}$
- Procedemos a realizar el doble etiquetado (df, low) de cada vértice: A (1,1), B(2,1), C (3,1), D (4,3), E (5,3), F (6,6), G (7,6), H (8,6), I (9,3), J (10,3).
- Obtenemos los vértices de corte:
  C es vértice de corte ya que $df(C) = 3 \leq low(D) = 3$.
  E es vértice de corte ya que $df(E) = 5 \leq low(F) = 6$.
  F es vértice de corte ya que $df(F) = 6 \leq low(G) = 6$.

Por tanto, se deberían renovar los vértices C, E y F.

b) Aprovechando los cálculos del apartado anterior vemos que la única arista puente es E-F, ya que $df(E) = 5 < low(F) = 6$. Para asegurar la máxima conectividad bastaría con añadir una arista con un extremo en un vértice perteneciente al conjunto $\{A, B, C, D, E, J, I\}$ y el otro extremo en un vértice del conjunto $\{G, F, H\}$

Ejercicio 7 (**2 ptos**)**.** El protocolo de árbol de expansión (o *spanning tree protocol*) es un protocolo para controlar enlaces redundantes en redes de datos que pueden afectar a la red y su rendimiento. Para ello, en cada momento dicho protocolo mantiene habilitadas las conexiones entre todos los nodos evitando ciclos. Si detecta que alguna de las conexiones habilitadas falla, realiza una nueva configuración de conexiones habilitadas/deshabilitadas, sin tener en cuenta la conexión o conexiones que han fallado, para evitar la pérdida de conectividad de la red. El grafo de la figura representa una red de transmisión de datos, donde los pesos asociados a cada arista equivalen al tiempo que se tarda en transmitir un dato entre los dos nodos. Sabiendo que en este instante la conexión C-D ha fallado, es necesario recalcular las conexiones activas de forma que el coste total de transmisión de información sea mínimo. ¿Qué algoritmos vistos en clase permiten resolver el problema? Describe la idea general de uno de ellos y aplícalo para resolver el problema.



Solución: Queremos obtener un árbol generador de peso mínimo, por lo que podemos aplicar tanto el algoritmo de Prim como el de Kruskal.
El algoritmo de Prim parte de un nodo inicial y en cada paso añade un nuevo nodo y una arista de la forma más económica posible. Para ello, en cada paso comprueba las aristas frontera del árbol generado hasta ese momento y añade al árbol dicha arista junto con el extremo de la arista que todavía no pertenece al árbol. El algoritmo se detiene cuando se han añadido $n-1$ aristas al árbol, siendo n el número de vértices del grafo original. A continuación se muestra una tabla con la ejecución del algoritmo

V_R	A	G	B	C	E	F	D
V_N	B	C	D	E	F	G	
i=1	A,7	-,∞	A,8	-,∞	-,∞	A,3	
i=2	G,7	-,∞	A,8	G,5	G,6		
i=3		B,5	A,8	G,5	G,6		
i=4			A,8	C,2	C,4		
i=5			A,8		E,2		
i=6			A,8				
i=7							

Luego, el árbol generado es MST = AG,BG,BC,CE,EF,AD

El algoritmo de Kruskal añade en cada paso la arista de menor peso, siempre y cuando no forme ciclo. El algoritmo se detiene cuando se han añadido $n-1$ aristas al árbol, siendo n el número de vértices del grafo original. Por tanto, en los pasos intermedios es posible que en lugar de un árbol se tenga un bosque. A continuación se muestra una tabla con la ejecución del algoritmo
Por tanto, el árbol obtenido es MST=BG,CE,EF,AG,BC,AD

	A	B	C	D	E	F	G	
BG	1	2	3	4	5	6	7	i=1
CE	1	2	3	4	5	6	2	i=2
EF	1	2	3	4	3	6	2	i=3
AG	1	2	3	4	3	3	2	i=4
CF	1	2	3	4	3	3	1	i=5
BC	1	1	3	4	3	3	1	i=5
EG	1	1	1	4	1	1	1	i=6
FG	1	1	1	4	1	1	1	i=6
AB	1	1	1	4	1	1	1	i=6
BF	1	1	1	4	1	1	1	i=6
AD	1	1	1	4	1	1	1	i=6
	1	1	1	1	1	1	1	i=7